

CONTROL DE HORA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Desarrollar un programa en C++ y Java que permita ingresar una hora, minutos y segundos. Luego, el sistema debe mostrar la hora registrada y preguntar al usuario si desea cambiarla. Si responde que sí, se debe permitir modificar la hora y volver a mostrarla. Si responde que no, el programa finaliza. Para asegurar una hora válida, las horas se aceptan de 0 a 23 y los minutos y segundos de 0 a 59.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Horas: número entero entre 0 y 23.
- Minutos: número entero entre 0 y 59.
- Segundos: número entero entre 0 y 59.
- Cambiar: número entero; 1 significa Sí y 0 significa No.

1.2 Proceso

- Solicitar y validar las horas hasta obtener un valor entre 0 y 23.
- Solicitar y validar los minutos y segundos entre 0 y 59.
- Mostrar la hora con dos dígitos para cada componente: HH:MM:SS.
- Preguntar si el usuario desea cambiarla y validar que la respuesta sea 0 o 1.
- Si la respuesta es 1, repetir la lectura completa de la hora.
- Si la respuesta es 0, terminar el ciclo y finalizar el programa.

1.3 Salida de datos

- Mensajes de error para horas, minutos, segundos o respuesta inválidos.
- Hora registrada en formato HH:MM:SS.
- Pregunta para cambiar la hora.
- Mensaje de finalización.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar horas, minutos, segundos y cambiar como enteros.
3. Solicitar las horas.
4. Mientras las horas estén fuera de 0 a 23, mostrar un error y volver a solicitarlas.
5. Solicitar y validar los minutos entre 0 y 59.
6. Solicitar y validar los segundos entre 0 y 59.
7. Mostrar la hora registrada en formato HH:MM:SS.
8. Preguntar si desea cambiar la hora.
9. Mientras cambiar no sea 0 ni 1, mostrar un error y volver a solicitar la respuesta.
10. Si cambiar es 1, regresar a la lectura de horas, minutos y segundos.

11. Si cambiar es 0, mostrar que el programa ha finalizado.

12. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ControlHora

Definir horas, minutos, segundos, cambiar Como Entero;

Repetir

Repetir

 Escribir "Ingrese las horas (0 a 23):";

 Leer horas;

 Si horas < 0 O horas > 23 Entonces

 Escribir "Hora inválida.";

 FinSi;

Hasta Que horas >= 0 Y horas <= 23;

Repetir

 Escribir "Ingrese los minutos (0 a 59):";

 Leer minutos;

 Si minutos < 0 O minutos > 59 Entonces

 Escribir "Minutos inválidos.";

 FinSi;

Hasta Que minutos >= 0 Y minutos <= 59;

Repetir

 Escribir "Ingrese los segundos (0 a 59):";

 Leer segundos;

 Si segundos < 0 O segundos > 59 Entonces

 Escribir "Segundos inválidos.";

 FinSi;

Hasta Que segundos >= 0 Y segundos <= 59;

Escribir "Hora registrada: ", horas, ":", minutos, ":", segundos;

Repetir

 Escribir "¿Desea cambiar la hora? 1 Sí, 0 No:";

 Leer cambiar;

 Si cambiar <> 0 Y cambiar <> 1 Entonces

 Escribir "Respuesta inválida.";

 FinSi;

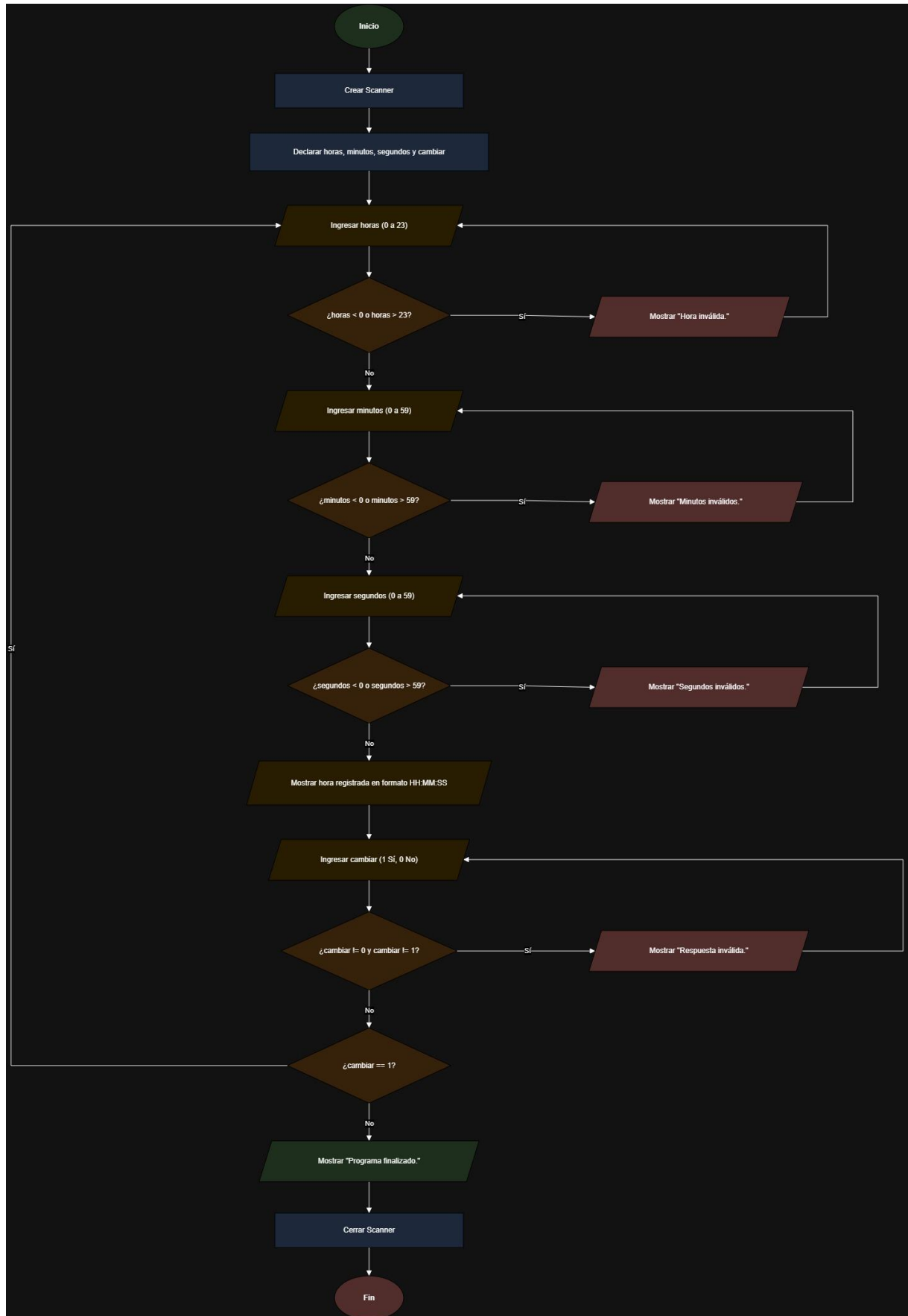
Hasta Que cambiar = 0 O cambiar = 1;

Hasta Que cambiar = 0;

Escribir "Programa finalizado.";

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Hora válida sin modificación

Variable	Valor
horas	10
minutos	30
segundos	45
hora mostrada	10:30:45
cambiar	0 - No
resultado	Programa finalizado

Operaciones:

Se validan 10 dentro de 0 a 23, 30 y 45 dentro de 0 a 59.

Hora mostrada = 10:30:45.

Como cambiar = 0, el ciclo termina.

Caso 2: Cambio de hora

Variable	Valor
primera hora	23:59:59
primera respuesta	1 - Sí
segunda hora	00:00:00
segunda respuesta	0 - No
resultado final	00:00:00

Operaciones:

23, 59 y 59 son valores válidos; se muestra 23:59:59.

Como cambiar = 1, se repite la lectura.

Se registra 0, 0, 0 y se muestra 00:00:00.

Como cambiar = 0, el programa finaliza.

Caso 3: Valores inválidos y corrección

Variable	Valor
horas iniciales	25 - inválidas
horas corregidas	14
minutos iniciales	-1 - inválidos
minutos corregidos	5
segundos iniciales	60 - inválidos
segundos corregidos	9
hora mostrada	14:05:09
cambiar	0 - No

Operaciones:

25 se rechaza y se reemplaza por 14.

-1 se rechaza y se reemplaza por 5.

60 se rechaza y se reemplaza por 9.

Resultado: 14:05:09.

Resumen de los casos

Caso	Entrada inicial	Corrección	Hora mostrada	Cambiar	Resultado
1	10, 30, 45	No aplica	10:30:45	0	Finaliza
2	23:59:59	00:00:00	Dos horas	1 → 0	Finaliza
3	25, -1, 60	14, 5, 9	14:05:09	0	Valida y finaliza

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class ControlHora {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int horas, minutos, segundos, cambiar;
        do {
            do {
                System.out.print("Ingrese las horas (0 a 23): ");
                horas = entrada.nextInt();
                if (horas < 0 || horas > 23)
                    System.out.println("Hora inválida.");
            } while (horas < 0 || horas > 23);
            do {
                System.out.print("Ingrese los minutos (0 a 59): ");
                minutos = entrada.nextInt();
                if (minutos < 0 || minutos > 59)
                    System.out.println("Minutos inválidos.");
            } while (minutos < 0 || minutos > 59);
            do {
                System.out.print("Ingrese los segundos (0 a 59): ");
                segundos = entrada.nextInt();
                if (segundos < 0 || segundos > 59)
                    System.out.println("Segundos inválidos.");
            } while (segundos < 0 || segundos > 59);
            System.out.printf("Hora registrada: %02d:%02d:%02d%n",
                horas, minutos, segundos);
            do {
                System.out.print("¿Desea cambiar la hora? (1 Sí, 0 No): ");
                cambiar = entrada.nextInt();
                if (cambiar != 0 && cambiar != 1)
                    System.out.println("Respuesta inválida.");
            } while (cambiar != 0 && cambiar != 1);
        } while (cambiar == 1);
        System.out.println("Programa finalizado.");
        entrada.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    int horas, minutos, segundos, cambiar;
    do {
        do {
            cout << "Ingrese las horas (0 a 23): ";
            cin >> horas;
            if (horas < 0 || horas > 23) cout << "Hora invalida.\n";
        } while (horas < 0 || horas > 23);
        do {
            cout << "Ingrese los minutos (0 a 59): ";
            cin >> minutos;
            if (minutos < 0 || minutos > 59) cout << "Minutos invalidos.\n";
        } while (minutos < 0 || minutos > 59);
        do {
            cout << "Ingrese los segundos (0 a 59): ";
            cin >> segundos;
            if (segundos < 0 || segundos > 59) cout << "Segundos invalidos.\n";
        } while (segundos < 0 || segundos > 59);
        cout << "Hora registrada: " << setfill('0') << setw(2) << horas << ":"
            << setw(2) << minutos << ":" << setw(2) << segundos << "\n";
        cout << setfill(' ');
        do {
            cout << "¿Desea cambiar la hora? (1 Si, 0 No): ";
            cin >> cambiar;
            if (cambiar != 0 && cambiar != 1) cout << "Respuesta invalida.\n";
        } while (cambiar != 0 && cambiar != 1);
    } while (cambiar == 1);
    cout << "Programa finalizado.\n";
    return 0;
}
```